

SU2 보고서 (7주차)

서 보 근

전산유체 해석 실습

청주대학교 항공기계공학과

지도교수: 임동균 교수님

Due: Nov. 13, 2025



1. 해석 격자 조건

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

➤ Problem Definition

- SOLVER = RANS

➤ COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION

- MACH_NUMBER= 0.3
- AOA= 0.0
- FREESTREAM_TEMPERATURE= 288.15
- REYNOLDS_NUMBER= 1000.0
- REYNOLDS_LENGTH= 1.0

➤ COMMON PARAMETERS DEFINING THE NUMERICAL METHOD

- NUM_METHOD_GRAD= GREEN_GAUSS
- CFL_NUMBER= 1.0
- CFL_ADAPT= NO
- CFL_ADAPT_PARAM= (1.5, 0.5, 1.0, 100.0)
- RK_ALPHA_COEFF= (0.66667, 0.66667, 1.000000)
- TIME_ITER= 99999

➤ MULTIGRID PARAMETERS

- MGLEVEL= 3
- MGCYCLE= V_CYCLE
- MG_PRE_SMOOTH= (1, 2, 3, 3)
- MG_POST_SMOOTH= (2, 2, 2, 2)
- MG_CORRECTION_SMOOTH= (0, 0, 0, 0)
- MG_DAMP_RESTRICTION= 0.7
- MG_DAMP_PROLONGATION= 0.7

➤ DYNAMIC MESH DEFINITION

- GRID_MOVEMENT= RIGID_MOTION
- MOTION_ORIGIN= 0.25 0.0 0.0
- PLUNGING_OMEGA= 0.0 106.69842 0.0
- PLUNGING_AMPL= 0.0 1.01 0.0

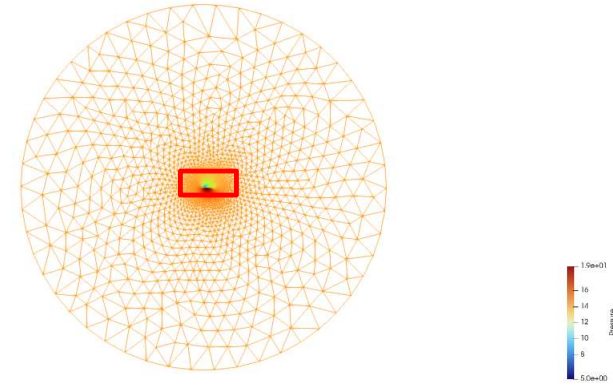


Fig. 1 Mesh [wireframe]

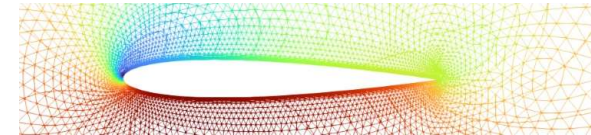
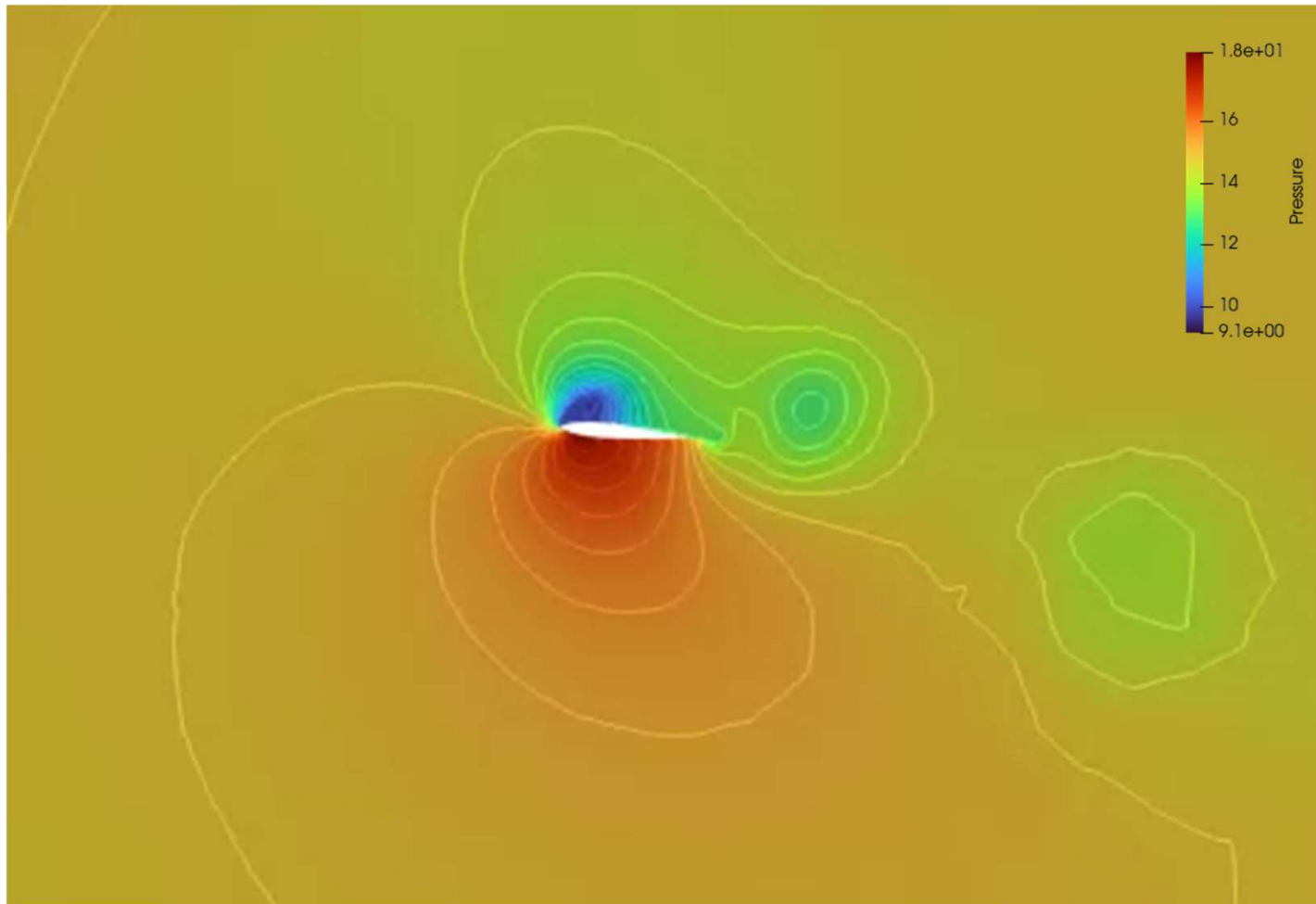


Fig. 2 Mesh 확대 [wireframe]

1. 해석 결과 Pitching + Plunging motion

❖ 해석 결과



1. 해석 결과 Pitching + Plunging motion

❖ 해석 결과 분석

➤ Simulation Setup

항목	내용
분석 도구	ParaView (CFD Visualization)
입력 데이터	Unsteady flow field from transient CFD solver
운동 조건	Sinusoidal Pitching + Plunging
주요 변수	압력 계수 (Cp), 속도장 (Velocity Field), 와도 (Vorticity)
컬러 스케일	9.1e+00 ~ 1.5e+01 (비정상 압력 분포 범위)

➤ Results & Discussion

구분	관찰 내용	해석
Pitching	에어포일이 일정 각도로 회전하면서, 상면에서 박리 발생 시작	받음각 증가에 따라 압력 구배가 커지고, 상부 표면에서 와류가 분리 (Separation bubble) 되어 형성됨
Plunging	에어포일이 위아래로 왕복하며 주변 유동의 동적 변화를 유발	비정상 운동으로 인해 동압력 변화가 주기적으로 발생하고, wake 구조가 주기적으로 형성됨
Pitch + Plunge	두 운동이 동시에 작용하여 wake 형상이 불규칙	피칭 시 발생한 박리 와류가 플랜징 운동에 의해 주기적으로 증폭 → 버핏(Buffer) 진동 형태로 발전
컬러맵 분석	고압(red) 영역은 에어포일 하부, 저압(blue) 영역은 상부	시간에 따라 저압 영역이 진동하며 변동 → lift 변동과 연계 가능

➤ Conclusion

- 피칭만 적용 시: 박리와 재부착이 주기적으로 반복되며 전형적인 unsteady separation 발생
- 플랜징만 적용 시: 유동 자체의 운동으로 인해 wake 스트레치가 대칭적으로 반복
- 동시 적용 시:
 - 두 현상이 공진하듯 서로 영향을 주어 진동폭이 증대
 - 와류가 비대칭적으로 형성되어 비선형적 압력 변동 발생
 - 실제 공기역학적 버핏 현상(buffeting) 을 모사함
- 피칭과 플랜징 운동을 동시에 고려한 본 CFD 시뮬레이션은 에어포일의 비정상 압력 분포와 박리 와류 형성 과정을 성공적으로 재현하였다.
- 이를 통해 다음을 확인할 수 있다:
 1. 피칭 단독 운동은 받음각 변화에 따른 박리 시작점 이동을 설명한다.
 2. 플랜징 단독 운동은 동압력 변동에 따른 전체 유동장의 진동 특성을 나타낸다.
 3. 복합 운동 시 두 효과가 중첩되어, 와류의 공진적 증폭 → 버핏 발생 메커니즘을 확인할 수 있다.

* 본 해석은 Chat GPT의 도움을 받아 진행되었습니다.

1. 해석 격자 조건

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

➤ File name: mesh_caradonna_tung.su2

➤ Mesh Definition

- NDIME = 3
- NELEM = 326085

➤ COMPRESSIBLE AND INCOMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION

- MACH_NUMBER= 0.0
- AOA= 0.0
- SIDESLIP_ANGLE= 0.0
- FREESTREAM_PRESSURE= 101325.0
- FREESTREAM_TEMPERATURE= 288.15

MACH=0 은 제자리 비행을 뜻한다. (AOA도 마찬가지로)

➤ DYNAMIC MESH DEFINITION

- GRID_MOVEMENT= ROTATING_FRAME
- MACH_MOTION= 0.877
- MOTION_ORIGIN= 0.0 0.0 0.0
- ROTATION_RATE = 261.79938779914943 0.0 0.0

호버링일때는 로터블레이드는 가만히 있고, 공기만 돌려도 된다.
(Frame을 돌리는게 공기만 돌아감)

UH-60이 0.877 이어서 그 숫자를 사용했다.

돌아가는 축이 아닌 회전 축을 기준으로 적용한다.

➤ MULTIGRID PARAMETERS

- MGLEVEL= 3
- MGCYCLE= W_CYCLE
- MG_PRE_SMOOTH= (1, 2, 3, 3)
- MG_POST_SMOOTH= (0, 0, 0, 0)
- MG_CORRECTION_SMOOTH= (0, 0, 0, 0)
- MG_DAMP_RESTRICTION= 0.9
- MG_DAMP_PROLONGATION= 0.9

MGCYCLE은 V 또는 W를 씀. (격자를 fine 하게 쪼개서 다시 합치는 과정

*mesh point를 듬성듬성하게 쪼갬다가 다시 fine하게 풀어 내는게
수렴하는 속도가 훨씬 빠르다.

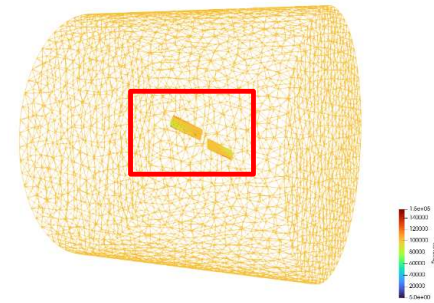


Fig. 3 해석 결과 [wireframe]

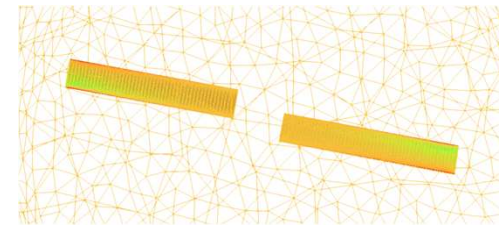


Fig. 4 해석 결과 확대 [wireframe]

1. 해석 결과 $C_l - \alpha$ curve

❖ 해석 결과 분석

➤ Results & Discussion

항목	관찰 포인트
전역 유동	로터 원판 아래로 연속적인 다운워시 제트 형성. 등가압(iso-surface, Pressure 색상)에서 토러스형 링-와류 구조가 주기적으로 이어짐.
블레이드 주연($r/R \rightarrow 1$)	팁 누설유동 → 팁 와류(Tip vortex) 분명. 두 블레이드 끝단에서 강한 저압 코어(녹-청)와 함께 길게 끌리는 유동 흔적.
단면(LE↔TE) 압력	LE에서 저압(흡입) 피크 , 하부면은 상대고압 → 상하 표면 압력차가 최대인 구간에서 속도 증가(컬러바 green→yellow).
허브/뿌리($r/R \leq 0.2$)	상대유속 작아 양력이 약하고, 국부 압력 구배 완만. 간헐적 얇은 박리/재부착 흔적(격자 종속 가능).
링-와류	스냅샷별로 로터 원판 둘레에 폐합된 링 구조 가 보임(시동/비정상 거동). 팁 와류와 상호작용하며 아래로 경사.
수치안정	W-cycle MG, 3레벨/댐핑 0.9 설정으로 수렴성 양호. 다만 wake 분해능 과 경계층 해상도는 추가 점검 필요.

* 본 해석은 Chat GPT의 도움을 받아 진행되었습니다.

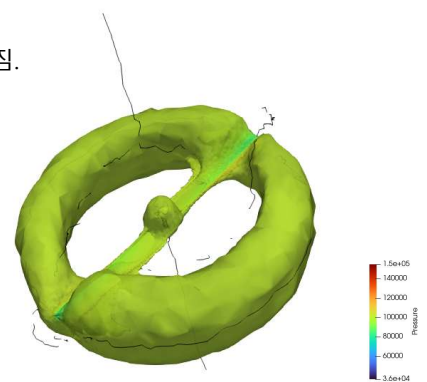


Fig. 5 해석 결과 [Vortex Cores]

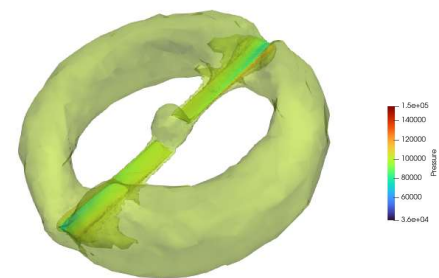


Fig. 6 해석 결과 [Vortex Cores] 투명도 증가

감사합니다

자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git